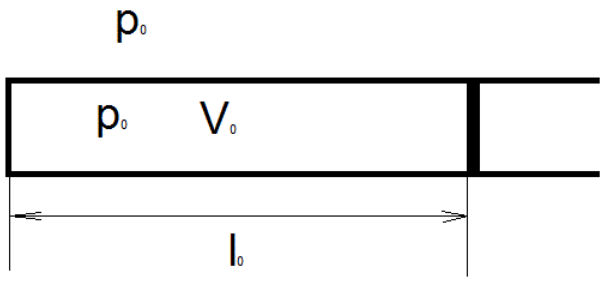
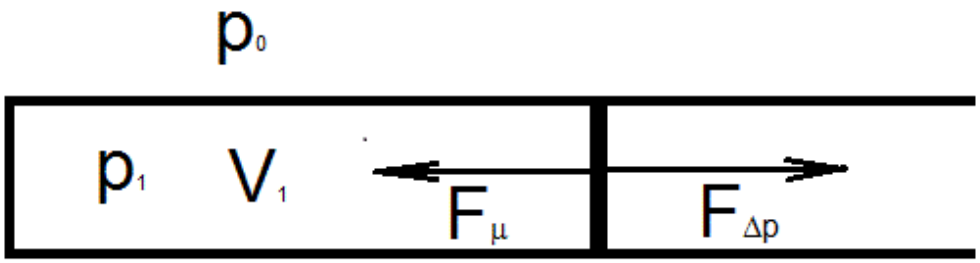
Определите силу трения между поршнем и цилиндром шприца.
Оцените погрешность измерения.
Оборудование: Линейка, шприц.
Температура на улице 0 ºС, влажность 93%, давление воздуха 98,4 кПа, температура в комнате 20 ºС.

After the syringes end is closed by the finger then:



When the syringe is pressed an then released it will not return to the initial position but stays in:



Where the friction force F_μ is equal to force from the pressure difference $F_{\Delta p}$:

$$|F_\mu| = |F_{\Delta p}| = S\,\Delta p = S(p_1 - p_0) = \frac{V_0}{l_0} p_0 \frac{(V_0 - V_1)}{V_1}$$ as

$S = V_0 / l_0$ and when T=const. (moves have to be slow enough tor the isotherm)

$$pV = \frac{m}{\mu} RT = const$$ and therefore

$p_0 V_0 = p_1 V_1$ and $p_1 = p_0 \frac{V_0}{V_1}$

so one sets the initial volume to $V_0 = (100{,}0 \pm 0{,}5) \cdot 10^{-2}\, ml = (100{,}0 \pm 0{,}5) \cdot 10^{-8}\, m^3$
(to be exact you have to choose the maximum value)
what gives the value $l_0 = (56{,}5 \pm 0{,}5)\, mm = (0{,}0565 \pm 0.0005)\, m$
The value $p_0 = 98{,}4\, kPa$ is given.
For the V_1 one repeats the measurements for the 11 times and finds the mean V_1 and the standard deviation σV_1

$V_1 \in (65; 63; 65; 65; 64; 65; 67; 65; 67; 61; 64) \cdot 10^{-8}\, m^3$

$\overline{V_1} = 64{,}6 \cdot 10^{-8}\, m^3$ and $\Delta V_1 \approx 2\sigma V_1 = 3{,}4 \cdot 10^{-8}\, m^3$

$$F_\mu = \frac{V_0}{l_0} p_0 \frac{V_0 - V_1}{V_1} = 0{,}95\, N$$

for the error values the error formula gives

$$\frac{\Delta F_\mu}{F_\mu} = \frac{\Delta V_0 + \Delta V_1}{V_0 - V_1} + \frac{\Delta V_1}{V_1} + \frac{\Delta V_0}{V_0} + \frac{\Delta l_0}{l_0} = 0{,}176$$ and therefore

$\Delta F_\mu = 0{,}176 * 0{,}95\text{N} = 0{,}17\text{N}$

$F_\mu = (0{,}95 \pm 0{,}17)\, N$

КРИТЕРИИ			
код работы			
идея затыкать шприц пальцем			0,2
замечен гистерезис сил			0,3
измерение величины гистерезиса			1,2
применяет полную шкалу шприца			0,6
правильно находит S			1,2
учитывает изотермичность процесса			0,8
повторы и усреднение	3	0,4	1
	5	0,6	
	10	0,8	
	усреднение	0,2	
вывод формулы	F_{μ}= ...	0,8	2
	T=const	0,4	
	PV=const	0,4	
	$F_{\mu}= F_{\Delta} p$	0,4	
ответ правилный для данного шприца по измерениям	0,3 – 1,5 N	1	1,2
	единица	0,2	
погрешность	ΔV_0	0,2	1,5
	Δl_0	0,2	
	ΔV_1	0,5	
	ΔF_{μ}	0,6	
			10